

PREMIÈRE PARTIE : AUTOMATISMES – QCM entraînement n°1

(20 minutes sans calculatrice)

Consigne : Pour chaque question, une seule réponse est correcte. Entoure la lettre correspondante.

Question 1

Calcule : $6,3 - 8,7$

A) - 2,4

B) 2,4

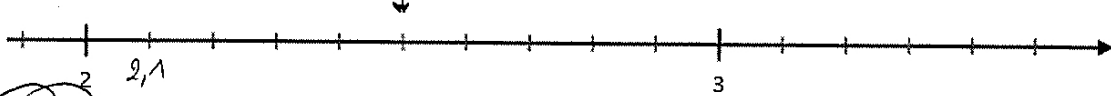
C) - 15

D) 15

$$6,3 - 8,7 = \underbrace{6,3}_{\text{GAIN}} - \underbrace{8,7}_{\text{PERTE}}$$

Question 2

Sur une droite graduée ci-dessous, quelle est l'abscisse du point situé 5 graduations avant le point d'abscisse 3 ?



A) 2,5

B) 2,9

C) 3,5

D) - 3,5

Question 3

Simplifie la fraction $\frac{28}{42}$

A) $\frac{7}{11}$

B) $\frac{2}{3}$

C) $\frac{14}{21}$

D) $\frac{4}{6}$

$$\frac{28}{42} = \frac{\cancel{7} \times 4}{\cancel{7} \times 6} = \frac{4}{6} = \frac{\cancel{2} \times 2}{\cancel{2} \times 3} = \frac{2}{3}$$

Question 4

Quelle fraction est la plus petite ?

A) $\frac{5}{8}$

B) $\frac{3}{4}$

C) $\frac{7}{12}$

D) $\frac{23}{3}$

$$\begin{array}{l} \frac{5 \times 3}{8 \times 3} = \frac{15}{24} \\ \frac{3 \times 6}{4 \times 6} = \frac{18}{24} \\ \frac{7 \times 2}{12 \times 2} = \frac{14}{24} \\ \frac{23 \times 8}{3 \times 8} = \frac{184}{24} \end{array}$$

Question 5

Calcule : $\frac{3}{5} + \frac{1}{10}$

A) $\frac{7}{10}$

B) $\frac{1}{2}$

C) $\frac{4}{15}$

D) $\frac{4}{5}$

$$\frac{3 \times 2}{5 \times 2} + \frac{1}{10} = \frac{6}{10} + \frac{1}{10} = \frac{7}{10}$$

Question 6

Combien vaut le tiers de 27 ?

A) 3

B) 6

C) 9

D) 13,5

Question 7

Combien vaut 1 % de 300 ?

A) 1

B) 3

C) 30

D) 300

Question 8

Quelle expression est égale à 2 ?

A) $\frac{20}{100}$

B) $\frac{1}{2}$

C) 200 %

D) $\frac{2}{100}$

$$\begin{array}{l} 200\% = \frac{200}{100} = 2 \\ \frac{1}{2} = 0,5 \\ \frac{2}{100} = 0,02 \\ \frac{20}{100} = 0,2 \end{array}$$

Question 9

Combien vaut 6^2 ?

A) 12

B) 18

C) 36

D) 66

$$6^2 = 6 \times 6 = 36$$

Question 10

Combien vaut $\sqrt{16}$?

A) 2

B) 4

C) 8

D) 32

Question 11

Parmi ces nombres, lequel est divisible par 5 ?

- A) 123 B) 147 C) 185 D) 234

Critère de divisibilité par 5 :
nombre se termine par 0 ou 5**Question 12**Pour un nombre entier n , comment s'écrit son triple ?

- A)
- $n+3$
- B)
- $3n$
- C)
- n^3
- D)
- $n/3$

$$3 \times n = 3n \quad (= n + n + n)$$

$$(n^3 = n \times n \times n)$$

Question 13Simplifie : $5y + 2y$

- A)
- $7y$
- B)
- $10y$
- C)
- $7y^2$
- D)
- $3y$

$$5y + 2y = 7y$$

Question 14Calcule : 4^2

- A) 6 B) 8 C) 16 D) 42

Question 15Combien vaut 2^{-3} ?

- A) -6 B) -8 C)
- $\frac{1}{8}$
- D)
- $\frac{1}{6}$

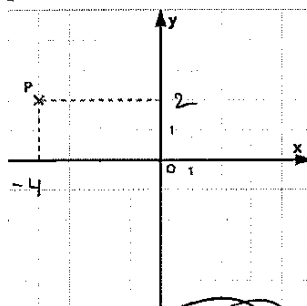
$$2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$$

Question 16Simplifie : $10^2 \times 10^5$

- A)
- 10^7
- B)
- 10^{10}
- C)
- 20^7
- D)
- 10^3

$$a^m \times a^p = a^{m+p}$$

$$10^2 \times 10^5 = 10^{2+5} = 10^7$$

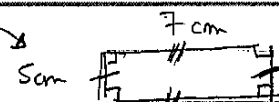
Question 17Dans ce repère,
quelles sont les coordonnées du point P ?

- A) (4 ; 2) B) (-4 ; 2) C) (2 ; -4) D) (-4 ; -2)

Question 18

Quel est le périmètre d'un rectangle de longueur 7 cm et de largeur 5 cm ?

- A) 12 cm B) 24 cm C) 35 cm D) 14 cm



$$P = 2 \times 7 \text{ cm} + 2 \times 5 \text{ cm}$$

$$= 14 \text{ cm} + 10 \text{ cm}$$

$$= 24 \text{ cm}$$

Question 19Quelle est l'aire d'un disque de rayon 2 cm ? (en prenant $\pi \approx 3$)

- A)
- 6 cm^2
- B)
- 12 cm^2
- C)
- 4 cm^2
- D)
- 9 cm^2

$$A = \pi \times r^2 \approx 3 \times 2^2 = 3 \times 4 = 12 \text{ cm}^2$$

Question 20Un triangle DEF est rectangle en E. On sait que $DE = 5 \text{ cm}$ et $DF = 13 \text{ cm}$. Quelle égalité permet de calculer EF ?

- A)
- $13^2 = 5^2 + EF^2$
- B)
- $EF^2 = 13^2 + 5^2$
- C)
- $5^2 = 13^2 + EF^2$
- D)
- $EF = 13 - 5$

